

# MI BOLETÍN

## Manual Técnico

Sistema de Gestión Académica

*Plataforma Web para Instituciones Educativas*

Abril 2026

SENA — Técnico en Programación de Software

Centro de Formación Palmira, Valle del Cauca

# MI BOLETÍN

## CONTENIDO

Pág.

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>1. OBJETIVO</b>                                   | ..... |
| <b>2. ALCANCE</b>                                    | ..... |
| <b>3. INTRODUCCIÓN</b>                               | ..... |
| <b>4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA</b>                   | ..... |
| 4.1 Descripción General                              | ..... |
| 4.2 Flujo de una Petición.....                       | ..... |
| 4.3 Despliegue en Producción.....                    | ..... |
| <b>5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS</b>                    | ..... |
| 5.1 Requerimientos de Hardware                       | ..... |
| 5.2 Requerimientos de Software                       | ..... |
| 5.3 Requerimientos de Red                            | ..... |
| 5.4 Requerimientos de Seguridad                      | ..... |
| <b>6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO</b> | ..... |
| 6.1 Lenguajes de Programación                        | ..... |
| 6.2 Frameworks y Librerías                           | ..... |
| 6.3 Base de Datos                                    | ..... |
| 6.4 Herramientas de Desarrollo                       | ..... |
| 6.5 Plataforma de Despliegue                         | ..... |
| 6.6 Herramientas de comunicación y gestión           | ..... |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| <b>7. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO .....</b> |  |
| 7.1 Requisitos Previos                                  |  |
| 7.2 Clonar el repositorio                               |  |
| 7.3 Crear y activar el entorno virtual                  |  |
| 7.4 Instalar las dependencias                           |  |
| 7.5 Configurar las variables de entorno                 |  |
| 7.6 Configurar la base de datos                         |  |
| 7.7 Ejecutar la aplicación en modo de desarrollo        |  |
| 7.8 Despliegue en producción (Railway))                 |  |
| <b>8. BASE DE DATOS .....</b>                           |  |
| <b>9. DICCIONARIO DE DATOS .....</b>                    |  |
| <b>10. MODELO ENTIDAD RELACIÓN .....</b>                |  |

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>11. MÓDULOS FUNCIONALES</b>                    | ..... |
| 11.1 Módulo de Administración                     | ..... |
| 11.2 Módulo de Estudiante                         | ..... |
| 11.3 Módulo de Profesor                           | ..... |
| <b>12. CASOS DE USO</b>                           | ..... |
| <b>13. PROTOTIPOS DE PANTALLAS DEL APLICATIVO</b> | ..... |
| <b>14. SEGURIDAD / CONTROL DE ACCESO</b>          | ..... |
| <b>15. ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES</b>           | ..... |
| 16. GLOSARIO                                      | ..... |
| 17. REFERENCIA Y BIBLIOGRAFÍA                     | ..... |



## 1. OBJETIVO

El presente manual técnico tiene como objetivo documentar de manera detallada el diseño, desarrollo e implementación del aplicativo web **Mi Boletín**, una plataforma de gestión académica desarrollada con **Flask** y **PostgreSQL (Supabase)**, desplegada en **Railway**.

Este documento está dirigido a desarrolladores y personal técnico, y proporciona la información necesaria para comprender la arquitectura del sistema, su configuración, los módulos funcionales que lo componen y los procesos de instalación y mantenimiento.

### Objetivos específicos:

- Describir la arquitectura tecnológica del aplicativo y las herramientas utilizadas en su desarrollo.
- Documentar la estructura de la base de datos, incluyendo tablas, relaciones y diccionario de datos.
- Explicar el funcionamiento de cada módulo del sistema: Administración, Profesores y Estudiantes.
- Proporcionar una guía de instalación y configuración del entorno de desarrollo y producción.
- Registrar los errores comunes identificados durante el desarrollo y sus respectivas soluciones.

# MI BOLETÍN

## 2.ALCANCE

El aplicativo web **Mi Boletín** está diseñado para ser utilizado por instituciones educativas que requieran una solución digital para la gestión académica de sus estudiantes. El sistema abarca los siguientes aspectos:

### Funcionalidades incluidas:

- Gestión de usuarios con tres roles diferenciados: **Administrador**, **Profesor** y **Estudiante**.
- Registro y administración de estudiantes, profesores, materias y cursos.
- Ingreso y consulta de calificaciones por parte de los profesores.
- Visualización del boletín académico por parte de los estudiantes.
- Gestión de asistencia y material de clase.
- Panel de administración para el control total del sistema.

### Alcance técnico:

- Aplicación web desarrollada en **Python** con el framework **Flask**.
- Base de datos relacional gestionada a través de **Supabase (PostgreSQL)**.
- Despliegue en la nube mediante la plataforma **Railway**.
- Acceso mediante navegador web desde cualquier dispositivo, incluyendo **dispositivos móviles**, gracias a su diseño responsivo.
- Envío de **notificaciones por correo electrónico** a los usuarios del sistema.

### Limitaciones:

- El sistema no cuenta con una aplicación móvil nativa (Android/iOS), su acceso móvil es mediante navegador.
- No incluye integración con plataformas externas de pago o sistemas de gestión institucional (ERP/SIS).

### 3.INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la digitalización de los procesos educativos se ha convertido en una necesidad fundamental para las instituciones que buscan mejorar la eficiencia en la gestión de la información académica. El manejo manual de calificaciones, asistencias y comunicados representa una carga administrativa significativa y propensa a errores, lo que dificulta el seguimiento oportuno del rendimiento estudiantil.

**Mi Boletín** surge como respuesta a esta problemática, siendo desarrollado por aprendices del programa de **Técnico en Programación de Software del SENA**, regional Valle del Cauca, sede Palmira. El aplicativo centraliza en una sola plataforma web la gestión académica de estudiantes, profesores y administradores, permitiendo un acceso rápido, seguro y organizado a la información.

Un aspecto clave del sistema es el fortalecimiento del vínculo entre la institución educativa, los estudiantes y sus padres de familia. A través de **Mi Boletín**, los acudientes pueden mantenerse informados sobre el rendimiento académico y la asistencia de sus hijos de manera oportuna, sin necesidad de desplazarse físicamente a la institución. Esto fomenta una comunicación más cercana y transparente entre todos los actores del proceso educativo, contribuyendo a un mejor acompañamiento del estudiante.

El sistema fue construido sobre tecnologías modernas y ampliamente utilizadas en la industria del desarrollo web:

- **Flask** como framework backend en Python, por su simplicidad y flexibilidad.
- **Supabase** como proveedor de base de datos PostgreSQL en la nube, ofreciendo además autenticación y almacenamiento.
- **Railway** como plataforma de despliegue continuo, garantizando disponibilidad del servicio en todo momento.



Este manual técnico documenta de forma estructurada todo el proceso de construcción del aplicativo, desde su arquitectura hasta su configuración en producción, con el fin de servir como referencia para futuros desarrolladores que deseen mantener, escalar o replicar el sistema.

## 4.ARQUITECTURA DEL SISTEMA

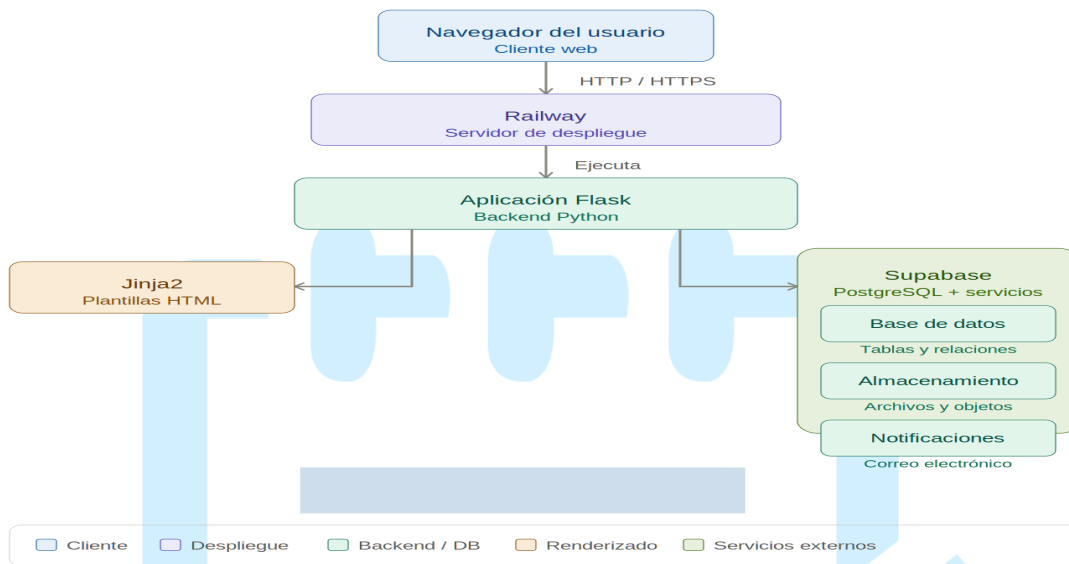
### 4.1 Descripción General

Mi Boletín sigue una arquitectura web de tres capas, también conocida como arquitectura **cliente-servidor**, donde cada capa cumple una función específica dentro del flujo de la aplicación. Esta separación de responsabilidades permite que el sistema sea mantenible, escalable y fácil de comprender para cualquier desarrollador que trabaje sobre él.

Las tres capas que componen el sistema son:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Es la interfaz con la que interactúa el usuario directamente desde el navegador. Está construida con **HTML5**, **CSS3** y **JavaScript**, utilizando plantillas **Jinja2** renderizadas desde el servidor. El diseño es responsive, adaptándose tanto a pantallas de escritorio como a dispositivos móviles.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Es el núcleo del sistema. Está desarrollada en **Python** utilizando el framework **Flask**, el cual gestiona las rutas, procesa las peticiones HTTP, aplica las reglas del negocio y controla el acceso según el rol del usuario autenticado.
- **Capa de Datos (Base de Datos):** Es donde se almacena toda la información del sistema. Se utiliza **PostgreSQL** a través de **Supabase**, un servicio en la nube que además ofrece autenticación, almacenamiento de archivos y acceso mediante API REST.





## 4.2 Flujo de una Petición

Cuando un usuario interactúa con el sistema, el flujo de datos sigue los siguientes pasos:

1. El usuario accede al sistema desde su navegador ingresando la URL del aplicativo desplegado en Railway.
2. El navegador envía una petición **HTTP** al servidor Flask.
3. Flask identifica la ruta solicitada y verifica si el usuario tiene una sesión activa y el rol correspondiente para acceder a ese recurso.
4. Si la petición requiere datos, Flask realiza la consulta correspondiente a la base de datos **PostgreSQL en Supabase**.
5. Supabase retorna los datos solicitados al backend.
6. Flask procesa la información y la envía a la plantilla **Jinja2** correspondiente.
7. La plantilla renderizada se devuelve al navegador como una página **HTML** completa.
8. El usuario visualiza la respuesta en su pantalla.

### 4.3 Despliegue en Producción

El aplicativo se encuentra desplegado en la plataforma **Railway**, la cual permite el despliegue continuo directamente desde el repositorio de **GitHub**. Cada vez que se realiza un push a la rama principal, Railway detecta los cambios y despliega automáticamente la nueva versión del sistema.

Las variables de entorno sensibles como credenciales de base de datos, claves de Supabase y configuraciones de correo son gestionadas directamente desde el panel de Railway, sin necesidad de exponer estos valores en el código fuente.

El sistema es accesible desde la siguiente URL de producción:

<https://miboletinaplicativoadmin-production.up.railay.app>

## 5.REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

### 5.1 Requerimientos de Hardware

Para el correcto funcionamiento del aplicativo **Mi Boletín**, se establecen los siguientes requerimientos mínimos y recomendados tanto para el servidor como para los usuarios finales:

**Servidor (Railway):**

| Componente     | Mínimo | Recomendado |
|----------------|--------|-------------|
| CPU            | 1 vCPU | 2 vCPU      |
| Memoria RAM    | 512 MB | 1 GB        |
| Almacenamiento | 1 GB   | 5 GB        |



|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| Conexión a Internet | 10 Mbps | 50 Mbps |
|---------------------|---------|---------|

## Dispositivo del Usuario Final:

| Componente             | Mínimo            | Recomendado       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| CPU                    | Dual Core 1.5 GHz | Quad Core 2.0 GHz |
| Memoria RAM            | 2 GB              | 4 GB              |
| Resolución de pantalla | 360 x 640 px      | 1280 x 720 px     |
| Conexión a Internet    | 5 Mbps            | 20 Mbps           |

## 5.2 Requerimientos de Software

### En el servidor / entorno de desarrollo:

| Software   | Versión         | Descripción                    |
|------------|-----------------|--------------------------------|
| Python     | 3.10 o superior | Lenguaje principal del backend |
| Flask      | 3.1.0           | Framework web                  |
| PostgreSQL | 15 o superior   | Motor de base de datos         |
| Git        | 2.x             | Control de versiones           |
| pip        | 23.x o superior | Gestor de paquetes de Python   |

**En el dispositivo del usuario final:**

| Software            | Versión     | Descripción                       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| Navegador web       | Actualizado | Chrome, Firefox, Edge o Safari    |
| Conexión a Internet | —           | Requerida para acceder al sistema |

### **5.3 Requerimientos de Red**

- El sistema requiere conexión a Internet tanto en el servidor como en el dispositivo del usuario, ya que la base de datos y el almacenamiento se encuentran alojados en la nube mediante **Supabase**.
- El puerto utilizado por la aplicación en el entorno de desarrollo es el **5005**.
- En producción, Railway gestiona automáticamente la exposición del servicio mediante **HTTPS** en el puerto **443**.
- Se recomienda que la institución educativa cuente con una conexión a Internet estable para garantizar el acceso fluido al sistema por parte de estudiantes, profesores y administradores.

### **5.4 Requerimientos de Seguridad**



## MI BOLETÍN

- Las contraseñas de los usuarios son almacenadas en la base de datos utilizando el algoritmo de hash **bcrypt**, garantizando que nunca se guarden en texto plano.
- El sistema implementa **control de sesiones** mediante Flask-Login, asegurando que cada usuario solo pueda acceder a los recursos correspondientes a su rol.
- Las credenciales sensibles como claves de Supabase, configuración de correo y la clave secreta de Flask son gestionadas mediante **variables de entorno**, nunca expuestas en el código fuente.
- La comunicación entre el usuario y el servidor se realiza a través de **HTTPS**, garantizando el cifrado de los datos en tránsito.



## 6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

### 6.1 Lenguajes de Programación

**Python 3.10:** Python fue el lenguaje principal utilizado para el desarrollo del backend del sistema. Su sintaxis clara y su amplio ecosistema de librerías lo convierten en una opción ideal para el desarrollo web. En Mi Boletín se utilizó específicamente para la gestión de rutas, lógica de negocio, autenticación de usuarios y comunicación con la base de datos.

**HTML5, CSS3 y JavaScript:** Estos tres lenguajes conforman la capa de presentación del sistema. HTML5 fue utilizado para estructurar el contenido de las páginas, CSS3 para aplicar estilos y lograr un diseño responsivo adaptado a dispositivos móviles y de escritorio, y JavaScript para agregar interactividad en el lado del cliente, como validaciones de formularios, modales dinámicos y cambios de tema.

### 6.2 Frameworks y Librerías

**Flask 3.1.00:** Framework web minimalista de Python utilizado como núcleo del backend. Flask permitió gestionar las rutas HTTP, manejar sesiones de usuario, renderizar plantillas HTML mediante Jinja2 e integrar extensiones para funcionalidades adicionales. Las principales extensiones de Flask utilizadas en el proyecto fueron:

| Extencion    | Funcion                                         |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Flask-Login  | Gestion de sesiones y autenticacion de usuarios |
| Flask-Mail   | Envío de notificaciones por correo electrónico  |
| Flask-Bcrypt | Cifrado seguro de contraseñas                   |
| Flask-WTF    | Validacion de formularios                       |
| pycopg2      | Conector entre Flask yb PostgreSQL              |

**Jinja2** Motor de plantillas integrado en Flask, utilizado para renderizar dinámicamente las páginas HTML con datos provenientes del backend, evitando la duplicación de código entre vistas.

### 6.3 Base de Datos

**PostgreSQL 15** Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar toda la información del sistema, incluyendo usuarios, calificaciones, asistencias, materias y materiales de clase. PostgreSQL fue elegido por su robustez, soporte de transacciones y compatibilidad con Supabase.

**Supabase** Plataforma en la nube que provee PostgreSQL como servicio, utilizada como base de datos principal en producción. Además del motor de base de datos, Supabase ofrece:

- Almacenamiento de archivos (materiales de clase subidos por profesores).
- Panel de administración visual para gestionar tablas y datos.
- Políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS) para proteger el acceso a los datos.



## MI BOLETÍN

- Acceso mediante API REST automática generada a partir del esquema de la base de datos.

### 6.4 Herramientas de Desarrollo

**Visual Studio Code** Editor de código principal utilizado por el equipo de desarrollo. Se utilizaron extensiones como Python, Pylance, GitLens y Thunder Client para agilizar el desarrollo y las pruebas de las rutas del sistema.

**Git y GitHub** Sistema de control de versiones utilizado para gestionar el historial de cambios del proyecto y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. El repositorio del proyecto se encuentra disponible en:  
[https://github.com/andresfelipemorenodominguez/MI\\_BOLETIN\\_APLICATIVO\\_ADMIN](https://github.com/andresfelipemorenodominguez/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN)

**pgAdmin 4** Herramienta gráfica utilizada durante el desarrollo para visualizar, consultar y administrar la base de datos PostgreSQL de forma local antes de migrar a Supabase.

### 6.5 Plataforma de Despliegue

**Railway** Plataforma de despliegue en la nube utilizada para publicar el aplicativo en producción. Railway permite el despliegue continuo desde GitHub mediante la detección automática de cambios en el repositorio. Entre sus características utilizadas en el proyecto se destacan:

- Despliegue automático al hacer push a la rama principal.
- Gestión de variables de entorno desde su panel de control.
- Generación automática de una URL pública con soporte HTTPS.
- Monitoreo de logs en tiempo real para detectar errores en producción.

**Docker** Herramienta de contenedorización utilizada para empaquetar el aplicativo y sus dependencias en un contenedor, garantizando que el entorno de



ejecución en Railway sea idéntico al entorno de desarrollo local. El proyecto incluye un archivo Dockerfile que define la configuración del contenedor.

### 6.6 Herramientas de comunicacion y Gestion

| Herramienta  | Uso                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| WhatsApp     | Comunicación diaria entre los integrantes del equipo     |
| Google Drive | Almacenamiento y compartición de documentos del proyecto |
| Google Docs  | Redacción colaborativa de documentacion tecnica          |

## 7. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

### 7.1 Requisitos Previos

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de tener instalados los siguientes componentes en su máquina local:

- Python 3.10 o superior
- Git 2.x
- pip 23.x o superior
- Un editor de código (se recomienda Visual Studio Code)
- Acceso a Internet para conectarse a Supabase

### 7.2 Clonar el Repositorio

Abra una terminal y ejecute el siguiente comando para clonar el repositorio del proyecto desde GitHub:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

josem@SILVER MINGW64 ~
• $ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/josem/.git/

josem@SILVER MINGW64 ~ (master)
• $ git clone https://github.com/andresfelipemorenodominguez/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN.git
Cloning into 'MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN'...
remote: Enumerating objects: 1928, done.
remote: Counting objects: 100% (280/280), done.
remote: Compressing objects: 100% (227/227), done.
remote: Total 1928 (delta 53), reused 242 (delta 45), pack-reused 1648 (from 1)
Receiving objects: 100% (1928/1928), 14.44 MiB | 3.88 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (288/288), done.
Updating files: 100% (1593/1593), done.

josem@SILVER MINGW64 ~ (master)
• $ pwd
/c/Users/josem
```

### 7.3 Crear y Activar el Entorno Virtual

Se recomienda usar un entorno virtual para aislar las dependencias del proyecto:

**En Windows:**

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  ...  bash + -  [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/josem/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN/.git/

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ python -m venv venv

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ source venv/Scripts/activate
(venv)
josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
○ $ [ ]
```

### 7.4 Instalar las Dependencias



## MI BOLETÍN

Con el entorno virtual activo, instale todas las dependencias del proyecto ejecutando:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ source venv/Scripts/activate
  (venv)
josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ pip install -r requirements.txt
Collecting bcrypt==5.0.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached bcrypt-5.0.0-cp39-abi3-win_amd64.whl.metadata (10 kB)
Collecting blinker==1.9.0 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click==8.3.1 (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached click-8.3.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting colorama==0.4.6 (from -r requirements.txt (line 4))
  Using cached colorama-0.4.6-py2.py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting defusedxml==0.7.1 (from -r requirements.txt (line 5))
  Using cached defusedxml-0.7.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (32 kB)
Collecting dnspython==2.8.0 (from -r requirements.txt (line 6))
  Using cached dnspython-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (5.7 kB)
Collecting email-validator==2.3.0 (from -r requirements.txt (line 7))
  Using cached email_validator-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (26 kB)
Collecting Flask==3.1.3 (from -r requirements.txt (line 8))
```

### 7.5 Configurar las Variables de Entorno

Cree un archivo `.env` en la raíz del proyecto con las siguientes variables. Este archivo **no debe subirse al repositorio** (verifique que esté incluido en el `.gitignore`), Además de validar y rellenar los campos (No presentes por seguridad):

# MI BOLETÍN



```
🔗 .env.example
Mi Boletín, 3 weeks ago | 1 author (Mi Boletín)
1 # Base de datos (Supabase u otro PostgreSQL)
2 DATABASE_URL=postgresql://postgres:[PASSWORD]@[HOST]:5432/postgres
3
4 # Obligatoria: sesiones Flask (genera una cadena larga aleatoria)
5 SECRET_KEY=
6
7 # Puerto HTTP al ejecutar `python app.py` (Docker/README usan 5005)
8 PORT=5005
9
10 # URL pública de la app (enlaces en correos, ej. recuperación de contraseña)
11 PUBLIC_BASE_URL=http://127.0.0.1:5005
12
13 # SMTP (Gmail con contraseña de aplicación)
14 EMAIL_HOST=smtp.gmail.com
15 EMAIL_PORT=587
16 EMAIL_USER=
17 EMAIL_PASSWORD=
18 # Opcional; si no se define, se usa "MiBoletín <EMAIL_USER>"
19 EMAIL_FROM=
20
```

## 7.6 Configurar la Base de Datos

El sistema utiliza PostgreSQL a través de Supabase. Para inicializar las tablas:

1. Acceda al panel de Supabase de su proyecto.
2. Diríjase a la sección **SQL Editor**.
3. Ejecute el script SQL de creación de tablas ubicado en la carpeta `/database/schema.sql` del repositorio.

## 7.7 Ejecutar la Aplicación en Modo Desarrollo

Con las variables de entorno configuradas y el entorno virtual activo, ejecute `python app.py` de la siguiente manera:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

(venv)
josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
$ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI serv
er instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5005
* Running on http://192.168.1.183:5005
Press CTRL+C to quit
```

La aplicación estará disponible en el navegador en la siguiente dirección:

Running on http://127.0.0.1:5005

Running on http://192.168.1.183:5005

Las dos direcciones sirven para cosas distintas:

**http://127.0.0.1:5005** — Solo tú, en tu computador

- Es la dirección local, nadie más puede acceder por ahí.
- Úsala para desarrollar y probar normalmente.

**http://192.168.1.183:5005** — Cualquiera en tu red WiFi

- Es tu IP dentro de la red local (tu casa o el SENA).
- Si alguien más está conectado al **mismo WiFi**, puede abrir esa dirección en su celular o computador y ver tu aplicación.
- Útil para mostrarle el proyecto a un compañero o probar cómo se ve en el celular sin necesidad de desplegarlo.

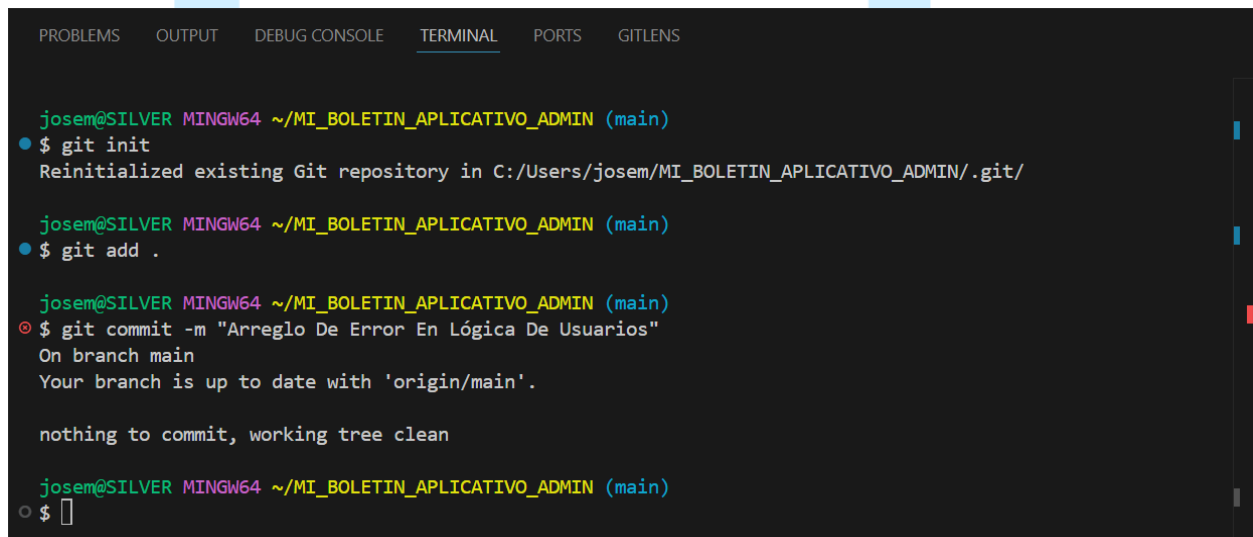
## 7.8 Despliegue en Producción (Railway)

Para desplegar el aplicativo en Railway:

1. Cree una cuenta en <https://railway.app> y cree un nuevo proyecto.
2. Vincule su repositorio de GitHub al proyecto en Railway.

3. Configure las variables de entorno desde el panel de Railway (las mismas del archivo `.env`).
4. Railway detectará automáticamente el `Dockerfile` y realizará el despliegue.
5. Una vez completado, Railway generará una URL pública con soporte HTTPS para acceder al sistema.

Cualquier cambio posterior que se haga con `git push` a la rama principal será desplegado automáticamente.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/josem/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN/.git/

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
• $ git add .

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
⦿ $ git commit -m "Arreglo De Error En Lógica De Usuarios"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

josem@SILVER MINGW64 ~/MI_BOLETIN_APLICATIVO_ADMIN (main)
⦿ $
```

Con esto finaliza la configuración completa del entorno de **Mi Boletín**, tanto en modo desarrollo local como en producción. A partir de este punto, el sistema se encuentra listo para ser utilizado y probado por los diferentes roles: Administrador, Profesor y Estudiante.



## 8. BASE DE DATOS

### 8.1 Motor de Base de Datos

El aplicativo Mi Boletín utiliza PostgreSQL como motor de base de datos relacional, gestionado a través del servicio en la nube Supabase. Esta elección permite contar con una base de datos robusta, segura y accesible desde cualquier entorno, sin necesidad de administrar un servidor propio.

### 8.2 Conexión a la Base de Datos

La conexión entre la aplicación Flask y Supabase se realiza mediante la librería psycopg2, utilizando la URL de conexión almacenada en la variable de entorno **DATABASE\_URL** definida en el archivo **.env**.

[Imagen: fragmento del código de conexión en **app.py**]

### 8.3 Tablas del Sistema

El sistema está compuesto por las siguientes tablas principales:

# MI BOLETÍN



## Sección 4: Notas, Asistencia y Seguimiento

| tipos_nota |             |         |
|------------|-------------|---------|
| <b>PK</b>  | id_tipo     | integer |
|            | nombre_tipo | varchar |

| asistencia |                  |                                |
|------------|------------------|--------------------------------|
| <b>PK</b>  | id_asistencia    | integer                        |
| <b>FK</b>  | id_estudiante    | integer                        |
| <b>FK</b>  | id_grupo_materia | integer                        |
| <b>FK</b>  | id_profesor      | integer                        |
|            | fecha            | date                           |
|            | estado           | varchar → presente/ausente/... |
|            | created_at       | timestamp                      |

| material_clase |                  |                                |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| <b>PK</b>      | id_material      | integer                        |
| <b>FK</b>      | id_profesor      | integer                        |
| <b>FK</b>      | id_grupo_materia | integer                        |
|                | titulo           | varchar                        |
|                | descripcion      | text                           |
|                | tipo             | varchar → enlace/doc/video/... |
|                | url_o_nombre     | text                           |
|                | fecha_subida     | timestamp                      |

| notas     |                  |                     |
|-----------|------------------|---------------------|
| <b>PK</b> | id_nota          | integer             |
| <b>FK</b> | id_estudiante    | integer             |
|           | valor            | numeric (0.0 - 5.0) |
|           | descripcion      | varchar             |
|           | fecha_registro   | date                |
| <b>FK</b> | id_tipo          | integer             |
| <b>FK</b> | id_grupo_materia | integer             |

| observador |                |                                    |
|------------|----------------|------------------------------------|
| <b>PK</b>  | id_observacion | integer                            |
| <b>FK</b>  | id_estudiante  | integer                            |
| <b>FK</b>  | id_profesor    | integer                            |
|            | tipo           | varchar → positivo/negativo/neutro |
|            | descripcion    | text                               |
|            | fecha_registro | timestamp                          |

| agenda    |                |                                    |
|-----------|----------------|------------------------------------|
| <b>PK</b> | id_agenda      | integer                            |
| <b>FK</b> | id_profesor    | integer                            |
|           | titulo         | varchar                            |
|           | descripcion    | text                               |
|           | fecha_evento   | date                               |
|           | hora_inicio    | time                               |
|           | hora_fin       | time                               |
|           | estado         | varchar → pendiente/completado/... |
|           | fecha_registro | timestamp                          |

**PK** Llave primaria

**FK** Llave foránea

## **tipos\_nota**

Tabla de apoyo que define las categorías de evaluación utilizadas en el sistema, como tareas, parciales o exámenes finales. Al centralizar los tipos en una tabla independiente, se facilita la estandarización de las calificaciones y se evita la duplicación de información.

## **notas**

Registra las calificaciones obtenidas por cada estudiante en una materia y grupo específico. El campo **valor** está restringido al rango numérico de 0.0 a 5.0, siguiendo el sistema de evaluación colombiano, y se relaciona con **tipos\_nota** para clasificar cada calificación según su naturaleza.

## **asistencia**

Almacena el registro diario de presencia de cada estudiante por grupo y materia. El campo **estado** maneja valores como presente, ausente o tardanza, y **created\_at** permite llevar una trazabilidad de cuándo fue registrada la asistencia.

## **observador**

Tabla destinada al seguimiento cualitativo del estudiante por parte del profesor. Permite registrar observaciones de tipo positivo, negativo o neutro, funcionando como el equivalente digital del observador escolar tradicional en instituciones colombianas.

## **material\_clase**

Gestiona los recursos educativos que los profesores comparten con sus grupos. Soporta distintos tipos de material como enlaces, documentos o videos, almacenando la URL o nombre del archivo junto con la fecha de publicación.





## MI BOLETÍN

### agenda

Permite a los profesores programar eventos y actividades académicas con fecha, hora de inicio y hora de fin. El campo **estado** refleja si el evento está pendiente, completado u otro estado, facilitando la organización del calendario escolar.



# MI BOLETÍN

## Sección 3: Estructura Académica

| periodo_academico |              |         |
|-------------------|--------------|---------|
| <b>PK</b>         | id_periodo   | integer |
|                   | nombre       | text    |
|                   | fecha_inicio | date    |
|                   | fecha_fin    | date    |

| grupos    |            |         |
|-----------|------------|---------|
| <b>PK</b> | id_grupo   | integer |
|           | nombre     | varchar |
| <b>FK</b> | id_periodo | integer |

| materia   |            |         |
|-----------|------------|---------|
| <b>PK</b> | id_materia | integer |
|           | nombre     | varchar |
|           | codigo     | varchar |

| grupo_materias |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| <b>PK</b>      | id_grupo_materia | integer              |
| <b>FK</b>      | id_grupo         | integer              |
| <b>FK</b>      | id_materia       | integer              |
| <b>FK</b>      | id_docente       | integer → profesores |

| grupo_estudiantes |               |         |
|-------------------|---------------|---------|
| <b>FK</b>         | id_grupo      | integer |
| <b>FK</b>         | id_estudiante | integer |

| horarios  |                  |         |
|-----------|------------------|---------|
| <b>PK</b> | id_horario       | integer |
|           | dia_semana       | varchar |
|           | hora_inicio      | time    |
|           | hora_fin         | time    |
| <b>FK</b> | id_grupo_materia | integer |

**PK** Llave primaria

**FK** Llave foránea

# MI BOLETÍN

## Sección 2: Profesores y Estudiantes

| profesores |                    |           |
|------------|--------------------|-----------|
| <b>PK</b>  | id_profesor        | integer   |
|            | codigo_profesor    | varchar   |
|            | nombre_completo    | varchar   |
|            | tipo_documento     | varchar   |
|            | numero_documento   | varchar   |
|            | correo_electronico | varchar   |
|            | telefono           | varchar   |
|            | asignaturas        | text      |
|            | contrasena         | varchar   |
|            | fecha_registro     | timestamp |
|            | estado             | varchar   |
| <b>FK</b>  | id_admin           | integer   |

| estudiantes |                    |           |
|-------------|--------------------|-----------|
| <b>PK</b>   | id_estudiante      | integer   |
|             | codigo_estudiante  | varchar   |
|             | nombre_completo    | varchar   |
|             | tipo_documento     | varchar   |
|             | numero_documento   | varchar   |
|             | correo_electronico | varchar   |
|             | grado              | varchar   |
|             | grupo              | varchar   |
|             | contrasena         | varchar   |
|             | fecha_registro     | timestamp |
|             | estado             | varchar   |
| <b>FK</b>   | id_admin           | integer   |

**PK** Llave primaria      **FK** Llave foránea

## Sección 1: Usuarios y Administración

| administradores |                    |         |
|-----------------|--------------------|---------|
| <b>PK</b>       | id_admin           | integer |
|                 | nombre_completo    | varchar |
|                 | correo_electronico | varchar |
|                 | contrasena         | varchar |
|                 | verification_code  | varchar |
|                 | email_verified     | boolean |
|                 | recovery_token     | varchar |

| usuarios  |            |                                     |
|-----------|------------|-------------------------------------|
| <b>PK</b> | id_usuario | integer                             |
|           | correo     | varchar                             |
|           | contrasena | varchar                             |
|           | rol        | varchar → admin profesor estudiante |

| solicitudes_cambio_contrasena |                 |                         |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>PK</b>                     | id_solicitud    | integer                 |
|                               | tipo_usuario    | varchar                 |
| <b>FK</b>                     | id_usuario      | integer                 |
|                               | codigo_usuario  | varchar                 |
|                               | correo_usuario  | varchar                 |
|                               | motivo          | text                    |
| <b>FK</b>                     | id_admin        | integer                 |
|                               | fecha_solicitud | timestamp               |
|                               | estado          | varchar → pendiente/... |

**PK** Llave primaria      **FK** Llave foránea

## 9. DICCIONARIO DE DATOS

### 9.1 Descripción General

El presente diccionario de datos describe de manera detallada cada una de las tablas que conforman la base de datos del sistema Mi Boletín. Para cada tabla se especifica el nombre del campo, el tipo de dato, las restricciones aplicadas y una descripción funcional de su propósito dentro del sistema.

#### Convenciones utilizadas:

| Símbolo  | Significado                        |
|----------|------------------------------------|
| PK       | Llave primaria (Primary Key)       |
| FK       | Llave foránea (Foreign Key)        |
| NOT NULL | El campo no puede estar vacío      |
| —        | Sin restricción adicional definida |

### 9.2 Tablas del Sistema

**Tabla 1: usuarios**

Tabla central de autenticación del sistema. Cada usuario registrado en el sistema, independientemente de su rol, tiene un registro en esta tabla que le permite iniciar sesión.

| Entidad/ Tabla: Usuarios |        |              |                                           |             |
|--------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributo<br>s      | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                       | Obligatorio |
| id_usuario               | 11     | int          | Número de cuenta único                    | si          |
| correo                   | 100    | varchar      | Email registrado para inicio de sesión    | si          |
| contrasena               | 255    | varchar      | Clave de acceso secreta                   | si          |
| rol                      | 20     | varchar      | Solo: Administrador, Docente o Estudiante | si          |

**Tabla 2: administradores**

Almacena la información personal y de acceso de los usuarios con rol de administrador. Es una de las tablas principales del sistema ya que otros registros como profesores y estudiantes dependen de ella mediante llave foránea.

| Entidad/ Tabla: ADMINISTRADORES |        |              |                                           |             |
|---------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos                 | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validacion                       | Obligatorio |
| id_admin                        | 11     | int          | Valor numérico único, se genera solo      | si          |
| nombre_completo                 | 150    | varchar      | Solo letras y espacios. No admite números | si          |
| correo_completo                 | 100    | varchar      |                                           | si          |
| contrasena                      | 255    | varchar      | No se visualiza, se guarda encriptada     | si          |
| verification_code               | 10     | varchar      | Código alfanumérico temporal              | no          |
| verification_code_expires       | 50     | timestamp    | Formato de fecha y hora del sistema       | no          |
| email_verified                  | 1      | bool         | Solo admite valores Verdadero o Falso     | si          |
| recovery_token                  | 255    | varchar      | Cadena de texto para recuperación         | no          |
| recovery_token_expires          | 50     | timestamp    | Debe ser una fecha futura                 | no          |

**Tabla 3: solicitudes\_cambio\_contrasena**

Registra y gestiona las solicitudes de cambio de contraseña realizadas por cualquier usuario del sistema. El administrador es quien aprueba o rechaza cada solicitud.

| Entidad/ Tabla: solicitudes_cambio_contrasena |        |              |                                                 |             |
|-----------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos                               | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                             | Obligatorio |
| id_solicitud                                  | 11     | int4         | Identificador único de la solicitud             | si          |
| tipo_usuario                                  | 50     | varchar      | Tipo de usuario que realiza la solicitud        | si          |
| id_usuario                                    | 11     | int4         | Identificador del usuario solicitante           | si          |
| codigo_usuario                                | 50     | varchar      | Código único del usuario                        | si          |
| correo_usuario                                | 100    | varchar      | Correo electrónico del usuario                  | si          |
| motivo                                        | 100    | text         | Descripción del motivo del cambio de contraseña | si          |

|                 |    |           |                                                                    |    |
|-----------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|
| id_admin        | 11 | int4      | Identificador del administrador que gestiona la solicitud          | no |
| fecha_solicitud | 10 | timestamp | Fecha y hora en que se realizó la solicitud                        | no |
| estado          | 20 | varchar   | Estado actual de la solicitud (ej: pendiente, aprobada, rechazada) | no |

**Tabla 4: profesores**

Almacena la información personal, de contacto y de acceso de los profesores registrados en el sistema. Cada profesor es registrado por un administrador.

| Entidad/ Tabla: Profesor |        |              |                                            |             |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos          | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                        | Obligatorio |
| id_profesor              | 11     | int          | Valor numérico único, no editable          | si          |
| codigo_profesor          | 20     | varchar      | Código único asignado por la institución   | si          |
| nombre_completo          | 150    | varchar      | Solo letras. No admite símbolos especiales | si          |
| tipo_documento           | 5      | varchar      | Solo opciones válidas (CC, TI, CE, PA)     | si          |
| numero_documento         | 20     | varchar      | Solo números, sin puntos ni comas          | si          |
| correo_electronico       | 100    | varchar      | Formato de correo institucional único      | si          |
| telefono                 | 15     | varchar      | Solo números, mínimo 7 caracteres          | no          |
| asignaturas              | 50     | text         | Texto descriptivo de las materias          | no          |
| contrasena               | 255    | varchar      | Mínimo 8 caracteres, incluye una mayúscula | si          |
| fecha_registro           | 20     | timestamp    | Fecha actual capturada automáticamente     | si          |
| estado                   | 15     | varchar      | Valores permitidos: Activo o Inactivo      | si          |

**Tabla 5: estudiantes**

Almacena la información personal, académica y de acceso de los estudiantes registrados en el sistema. Al igual que los profesores, cada estudiante es registrado por un administrador.

| Entidad/ Tabla: Estudiantes |        |              |                                            |             |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos             | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                        | Obligatorio |
| id_estudiante               | 11     | int          | Identificador numérico único               | si          |
| codigo_estudiante           | 20     | varchar      | Formato de matrícula institucional         | si          |
| nombre_completo             | 150    | varchar      | Nombres y apellidos reales, solo letras    | si          |
| tipo_documento              | 5      | varchar      | Selección de lista desplegable             | si          |
| numero_documento            | 20     | varchar      | Documento de identidad vigente             | si          |
| correo_electronico          | 100    | varchar      | Correo de contacto del estudiante          | si          |
| grado                       | 10     | varchar      | Solo grados existentes en la institución   | si          |
| grupo                       | 5      | varchar      | Identificador de sección (A, B, 1, 2)      | si          |
| contrasena                  | 255    | varchar      | Debe ser una clave segura y privada        | si          |
| estado                      | 15     | varchar      | Solo opciones: Matriculado, Retirado, etc. | si          |

**Tabla 6: periodo\_academico**

Define los períodos académicos del año escolar. Cada período establece un rango de fechas durante el cual se desarrollan las actividades académicas de los grupos registrados.

| Entidad/ Tabla: periodo_academicos |        |              |                                             |             |
|------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos                    | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                         | Obligatorio |
| id_periodo                         | 11     | int          | Número único de identificación del periodo  | si          |
| nombre                             | 50     | text         | Ej: "Semestre 1", "Año 2026"                | si          |
| fecha_inicio                       | 10     | date         | Fecha de inicio del calendario escolar      | si          |
| fecha_fin                          | 10     | date         | Debe ser una fecha posterior a la de inicio | si          |

**Tabla 7: grupos**

Representa los grupos o cursos escolares existentes dentro de la institución educativa. Cada grupo pertenece a un período académico específico.

| Entidad/ Tabla: Grupos |        |              |                                             |             |
|------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributo<br>s    | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                         | Obligatorio |
| id_grupo               | 11     | int          | Identificador numérico del grupo            | si          |
| nombre                 | 30     | varchar      | Nombre descriptivo del salón<br>(Ej: 11-A)  | si          |
| id_periodo             | 11     | int          | Debe estar vinculado a un<br>periodo creado | si          |

**Tabla 8: materia**

Contiene el catálogo general de materias o asignaturas disponibles en la institución. Las materias son independientes de los grupos y se asocian a ellos mediante la tabla grupo\_materias.

| Entidad/ Tabla: Materias |        |              |                                             |             |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos          | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                         | Obligatorio |
| id_materia               | 11     | int          | Código interno de la asignatura             | si          |
| nombre                   | 100    | varchar      | Solo letras (Ej: Matemáticas,<br>Física)    | si          |
| codigo                   | 15     | varchar      | Siglas únicas de la materia (Ej:<br>MAT-01) | si          |

**Tabla 9: grupo\_materias**

Tabla de relación que vincula un grupo con una materia y el docente encargado de impartir. Es una de las tablas más referenciadas del sistema, ya que notas, asistencia, horarios y materiales dependen de ella.

| Entidad/ Tabla: grupo_materias |        |              |                                         |             |
|--------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| Campo/atributo<br>s            | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                     | Obligatorio |
| id_grupo_materia               | 11     | int          | Identificador de la relación            | si          |
| id_grupo                       | 11     | int          | Grupo al que se le asigna la<br>materia | si          |
| id_materia                     | 11     | int          | Materia que se va a dictar              | si          |



|            |    |     |                                       |    |
|------------|----|-----|---------------------------------------|----|
| id_docente | 11 | int | Profesor responsable de la asignatura | si |
|------------|----|-----|---------------------------------------|----|

**Tabla 10: grupo\_estudiantes**

Tabla de relación que asocia los estudiantes con los grupos a los que pertenecen. Permite que un estudiante pueda estar asignado a un grupo específico dentro del sistema.

| Entidad/ Tabla: grupo_estudiantes |        |              |                                        |             |
|-----------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos                   | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                    | Obligatorio |
| id_grupo                          | 11     | int          | Identificador del grupo asignado       | si          |
| id_estudiante                     | 11     | int          | Identificador del estudiante vinculado | si          |

**Tabla 11: horarios**

Almacena los horarios de clases asociados a cada combinación de grupo y materia, definiendo el día y las horas en que se imparte cada asignatura.

| Entidad/ Tabla: Horarios |        |              |                                        |             |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos          | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                    | Obligatorio |
| id_horario               | 11     | int          | Código de horario                      | si          |
| dia_semana               | 10     | varchar      | Solo días laborables (Lunes a Sábado)  | si          |
| hora_inicio              | 10     | time         | Formato de hora militar (HH:MM)        | si          |
| hora_fin                 | 10     | time         | Debe ser una hora mayor a la de inicio | si          |

**Tabla 12: tipos\_nota**

Catálogo de los tipos de evaluación o actividades académicas utilizados para calificar a los estudiantes. Permite categorizar las notas registradas en el sistema.

| Entidad/ Tabla: tipos_notas |        |              |                                      |             |
|-----------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos             | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                  | Obligatorio |
| id_tipo                     | 11     | int          | Identificador del tipo de evaluación | si          |

|             |    |         |                                         |    |
|-------------|----|---------|-----------------------------------------|----|
| nombre_tipo | 50 | varchar | Ejemplos: "Parcial", "Taller", "Examen" | si |
|-------------|----|---------|-----------------------------------------|----|

**Tabla 13: notas**

Registra las calificaciones obtenidas por cada estudiante en las materias asignadas. Cada nota está asociada a un tipo de evaluación y a un grupo-materia específico.

| Entidad/ Tabla: Notas |        |              |                                                    |             |
|-----------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Campo/atributos       | Tamaño | Tipo de dato | Regla de Validación                                | Obligatorio |
| id_nota               | 11     | integer      | Consecutivo de registro                            | si          |
| valor                 | 4,2    | numeric      | Número decimal entre 0.0 y 5.0                     | si          |
| descripcion           | 255    | varchar      | Texto breve del trabajo o evaluación               | no          |
| fecha_registro        | 20     | date         | Formato de fecha del día de la nota                | si          |
| id_tipo               | —      | integer      | Tipo de evaluación al que corresponde la nota      | si          |
| id_grupo_materias     | —      | integer      | Grupo y materia a la que pertenece la calificación | si          |

**Tabla 14: asistencia**

Registra la asistencia diaria de los estudiantes por cada materia. Cada registro indica si el estudiante estuvo presente, ausente o presentó excusa en una fecha determinada.

| asistencia       |           |                     |                                                    |
|------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Campo            | Tipo      | Restricción         | Descripción                                        |
| id_asistencia    | integer   | PK                  | Identificador único del registro de asistencia     |
| id_estudiante    | integer   | FK → estudiantes    | Estudiante al que corresponde el registro          |
| id_grupo_materia | integer   | FK → grupo_materias | Materia y grupo donde se tomó la asistencia        |
| id_profesor      | integer   | FK → profesores     | Profesor que registró la asistencia                |
| fecha            | date      | NOT NULL            | Fecha en que se tomó la asistencia                 |
| estado           | varchar   | —                   | Estado del estudiante: presente / ausente / excusa |
| created_at       | timestamp | —                   | Fecha y hora exacta en que se creó el registro     |

**Tabla 15: material\_clase**

Almacena los materiales de estudio subidos por los profesores para cada grupo y materia. Los materiales pueden ser enlaces, documentos, videos o archivos almacenados en Supabase Storage.

| material_clase   |           |                     |                                                         |
|------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Campo            | Tipo      | Restricción         | Descripción                                             |
| id_material      | integer   | PK                  | Identificador único del material                        |
| id_profesor      | integer   | FK → profesores     | Profesor que subió el material                          |
| id_grupo_materia | integer   | FK → grupo_materias | Grupo y materia al que está dirigido el material        |
| titulo           | varchar   | NOT NULL            | Título descriptivo del material de clase                |
| descripcion      | text      | —                   | Descripción del contenido del material                  |
| tipo             | varchar   | —                   | Tipo de material: enlace / doc / video / archivo        |
| url_o_nombre     | text      | —                   | URL externa o nombre del archivo almacenado en Supabase |
| fecha_subida     | timestamp | —                   | Fecha y hora en que se subió el material al sistema     |